

0. 心理学に基づいたデザインの手則は、ガイドラインとなる
※ 1つの振る舞いと一般論を2つ理解するには最適だが、ユーザーに不要なものは与えないことに注意
1. ヤコブの手則 ... ユーザーは、他のウェブサイトの体験から、「デザインはこうあるべき」という期待と驚く傾向をもつ
⇒ UIの摩擦を減らすために、普及しているデザインパターンや慣例を活用する
X-ナルモデル ... システムのふるまいなど、ユーザー側からどう見られるかに理解しているという概念
例) フォームのUIは、物理的に触れることの動きを制御盤に合わせたX-ナルモデルを採用
→ オンラインサイトにおける一通りの操作も、現実世界での買い物に合わせたX-ナルモデル
ユーザーの心 ... テンパリサードに基づいた、代表的なユーザー像 (仮想ユーザー)
同質化 ... ヤコブの手則に従えば、既存と同様のUIになることをめざらざる？
→ ユーザビリティを第1優先として、うまくいこうならイノベーションを起す方向にシフトする
2. フィックの手則 ... ユーザーが対象に到達するのにかかる時間は、対象の大きさと近さに反比例する (ID = $\log_2 \frac{2D}{W}$) index of difficulty
⇒ タッチターゲットは十分に大きく、タッチターゲット間には十分な間隔を設け、使いやすい位置に配置する
人間中心設計 ... ユーザーの行動特性や制約に合わせてシステムを作るという考え方 (システムに合わせる)
ヒューマンコンピュータインタラクション
→ スマホの、タブレットの、PCにおける最適なUIは変わる
→ 正反比例操作の4つの例
→ 両端の端は、壁の隅に機材を3つだけ、17で入る
3. ミラーの手則 ... 記憶の範囲は、チャンの大小に関係なく、およそ7つまでに制限されるということ (要点は上限があること)
※ ニニズの「7」という数字は厳密なものではないが、数字に因りやすさのほかに良い点
⇒ チャンを小さくすることにより、認知負荷を軽減させる
認知負荷 ... インタフェースの理解とインタラクションにかかる思考のリリースの総量のこと
保持すべき情報量には限界があり、超過するとUXが悪化につなげる
→ 一般的には、7±2 必要とされる (7は修飾的)
4. ヒックの手則 ... 与える選択肢の数を増やると、対数関数的に意思決定までの時間が増加するという法則
⇒ ユーザーが達成したいことを理解し、達成に不可欠なものは排除する
選択のパラドックス ... 選択肢が多すぎる、過剰な思考に負担をかけること
多ければ多いほど良いという訳ではない
単純化のトレードオフ ... 単純化はするが、何か必要な機能を失うかもしれない
⇒ 単純化によって失われる情報を手配りして残すことも重要
→ アイコン+テキスト+音声に付き、いくつかのテストで検証
($RT = a + b \log_2 n$)
5. ホーステルの手則 ... 「ホスは厳密に、ホスは寛容に」という原理、原則 元は、ロバートス(堅牢性)の原則
⇒ 超々々々々々々々々々々々、信頼性やアクセシビリティの担保をためてインタフェースを提供するべき
例) 入力フォームにおいて、システムが既に持っている情報を要求しない、多様な書式をカバーする (TELや住所など)
厳しすぎるバリデーションは行わない など
プロダクトのインバリエント ... 全2のユーザーが標準的な機能にアクセスできることを前提として、デバイスやブラウザに依った機能拡張を導入するという考え方 例) 音声でのテキスト入力など
デザインへのレジリエンス ... 多言語対応時にはファイルが簡易なものが、様々なニーズを想定して柔軟性を持たせる (強靱さ)

6. ヒーエンドの法則... 過去と未来事と想ふ事とは、感情のヒーと終わり瞬間に焦点を当てる傾向にある
⇒ ヒー時と終了時に閲覧するUI・UXは特に注意してデザインする必要がある

認知バイアス... 思考や合理的判断における系統誤差・歪み

確証バイアス... 自分への考えや先入観を確かめるように、情報を探し、解釈し、想起する傾向にある

記憶バイアス... 感情的なプロセスを強く記憶する傾向 (ヒーエンドの法則はこの一種)

最近性効果... 並べ順の最後に近い項目が最も想起しやすい

ネガティブバイアス... ネガティブな未来事に対して敏感になる傾向

7. 美的ユーザビリティ効果... 見た目から美しいデザインは、満足感やポジティブな反応を引き起こし、使ってもらえる現象

自動認知処理... 知覚したものを意識的に処理する前に、瞬間的に過去の経験に基づいて評価すること

認知処理には、速いものと遅いものの2種類がある

Webサイトを観た時、約50msで評価するとされており、その後にこの評価が覆えることは少ない

8. フォン・リストルフ効果... 他と異なるとか記憶に残りやすいという効果 (孤立効果)

⇒ インタラクティブな要素を強調し、ユーザの目標の達成を支援する (色味やアイコン、UI)

選択的注意... 関連性のある情報を無視し、関連する情報に集中する認知本能

バタフライエフェクトやチェンジアウインドエフェクトがある

アクセシビリティ... 色のコントラストのみではなく、要素の形や視覚的FBを工夫することもある

9. テスラーの法則... どんなシステムにも、システム上減らすことのできない複雑性がある (複雑性保存の法則)

⇒ ユーザ体験をシンプルにし、開発側の複雑性を担うべき

複雑性バイアス... シンプルな解決策より、複雑な方法が好まれる傾向のこと

アノニアムユーザのバグドックス... ドキュメントを読み始め、実際に使いはじめること

⇒ プログラムを使用し始め、使いつつ学ぶようにするのが良い

10. トルビティ閾値... システムの応答時間が0.4秒未満になると、生産性が劇的に向上するという基準値に当てはまるもの

⇒ 適切なフィードバックを提供し、応答時間が長い場合は、プログレスバーやステータスを使用する

フロー... フローの難易度と熟練度が釣り合っている際に起こり、フローに冒頭することによって生産性が最大になる傾向がある

11.